

Bibliothèque Python Folium

Georges GROSZ – georges.grosz@gmail.com

Louis Giron - louis@giron-dom.eu

Mai 2026

Plan

1. Définition
2. Exemples

Définition

FOLIUM, c'est :

- Bibliothèque Python basée sur **Leaflet.js**
- Génère des cartes interactives HTML
- Facile à utiliser avec **Pandas**
- Fonctionne dans Jupyter Notebook

***Leaflet.js** est une bibliothèque JavaScript dédiée à la création de cartes interactives sur le web. Elle permet d'afficher des cartes, de superposer des données géographiques (points, polygones) et d'interagir avec elle.*

Installation

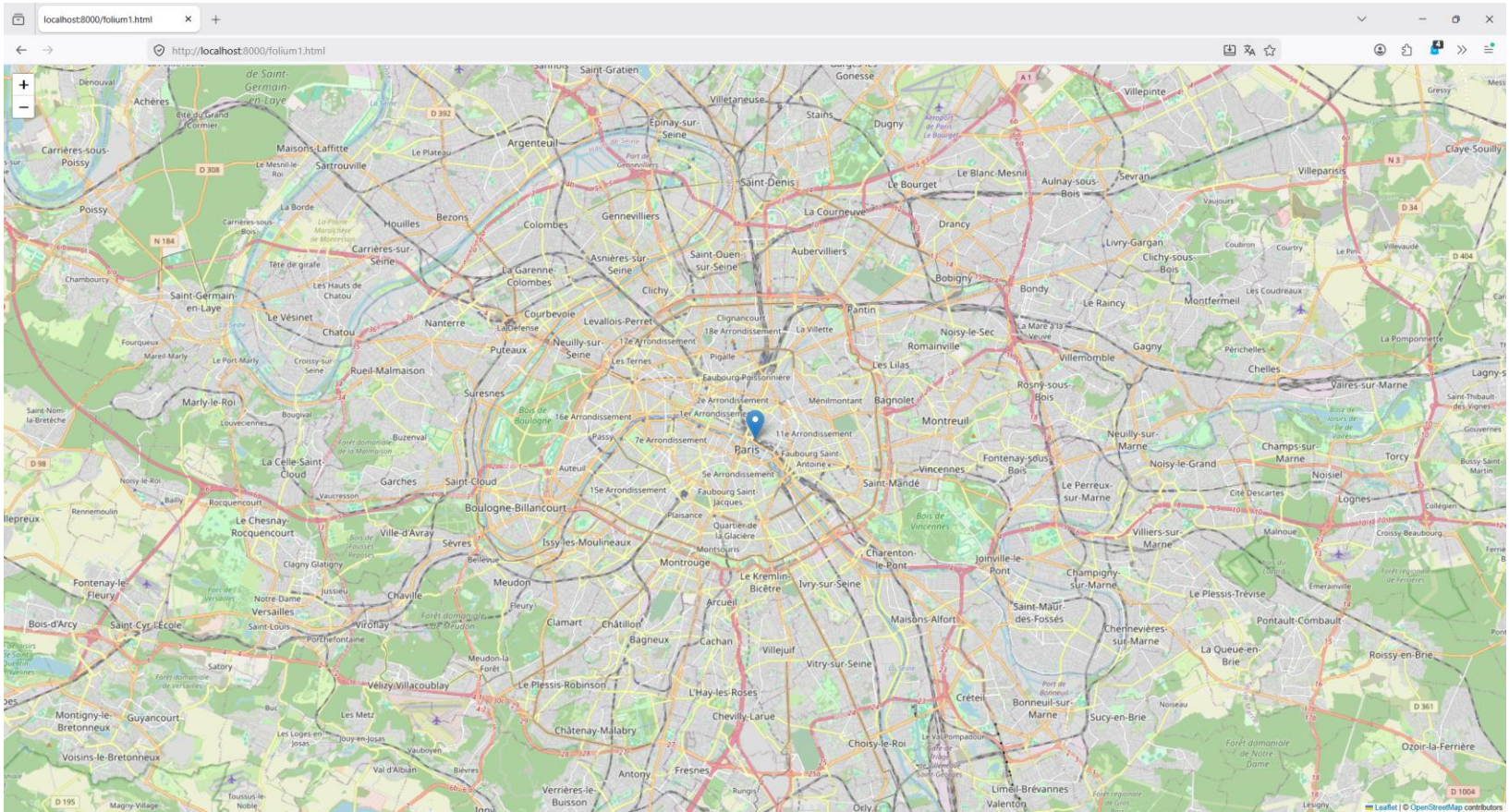
pip install folium

Première carte

import folium

```
# Carte centrée sur Paris avec un marqueur
m = folium.Map(location=[48.8566, 2.3522], zoom_start=12)
folium.Marker([48.8566, 2.3522], popup="Paris").add_to(m)
m.save("folium1.html")
```

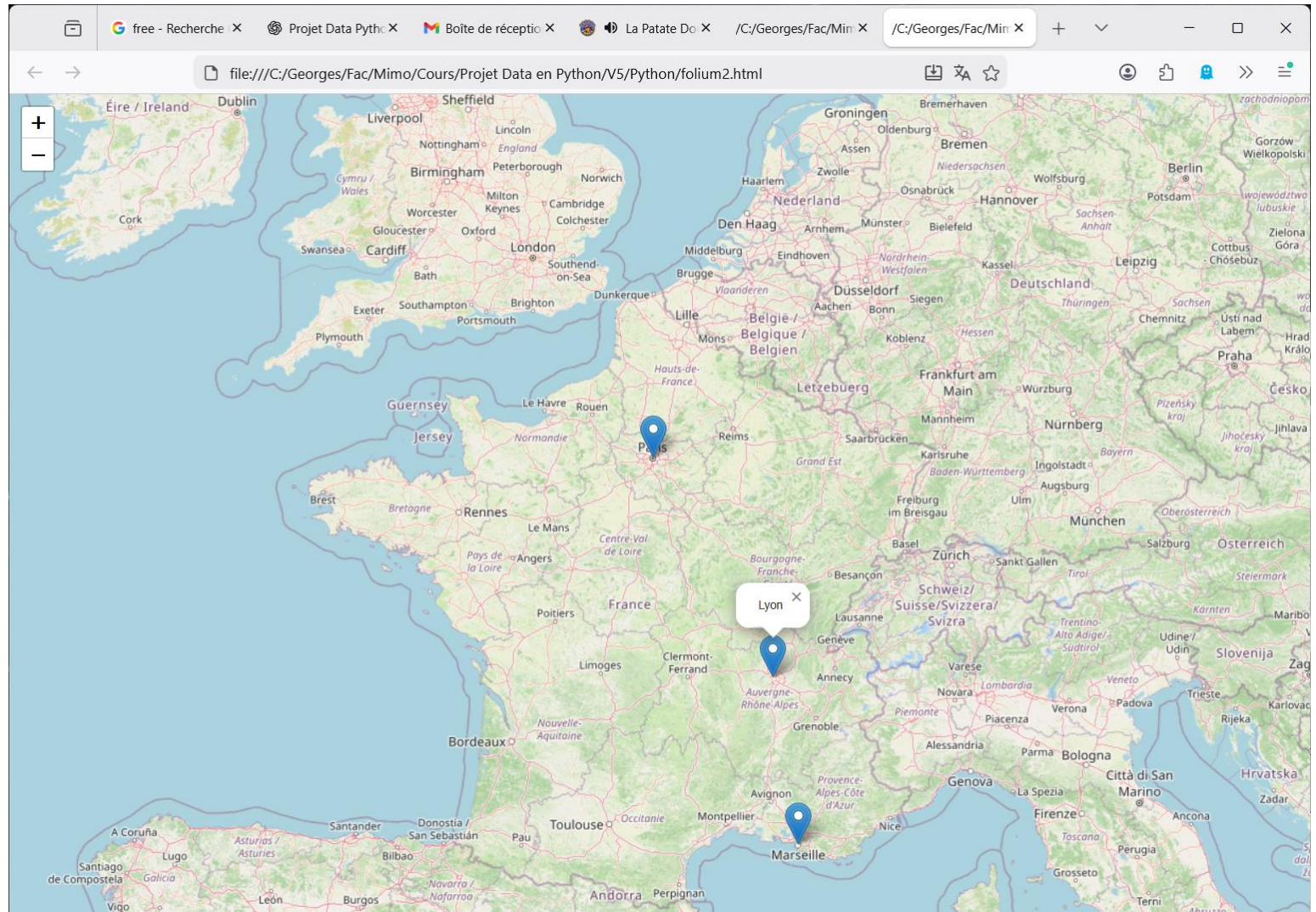
Résultat



Exemple avec plusieurs marqueurs

```
import pandas as pd
import folium
from folium.plugins import HeatMap
# Création des données
data = pd.DataFrame({
    "ville": ["Paris", "Lyon", "Marseille"],
    "lat": [48.85, 45.76, 43.29],
    "lon": [2.35, 4.83, 5.37],
    "nb_accidents": [10, 500, 300]
})
# Création de la carte
carte = folium.Map(location=[46.5, 2.5], zoom_start=6)
# Ajout des marqueurs
for _, row in data.iterrows():
    folium.Marker(
        [row["lat"], row["lon"]],
        popup=row["ville"]
    ).add_to(carte)
# Sauvegarde
carte.save("folium2.html")
```


Résultat



Ajouts

Ajout de cercles proportionnels

```
for _, row in data.iterrows():  
    folium.Circle(  
        location=[row["lat"], row["lon"]],  
        radius=row["nb_accidents"] * 200, # proportionnel  
        color="red",  
        fill=True,  
        fill_opacity=0.4,  
        popup=f"{row['ville']} - Intensité"  
    ).add_to(carte)
```

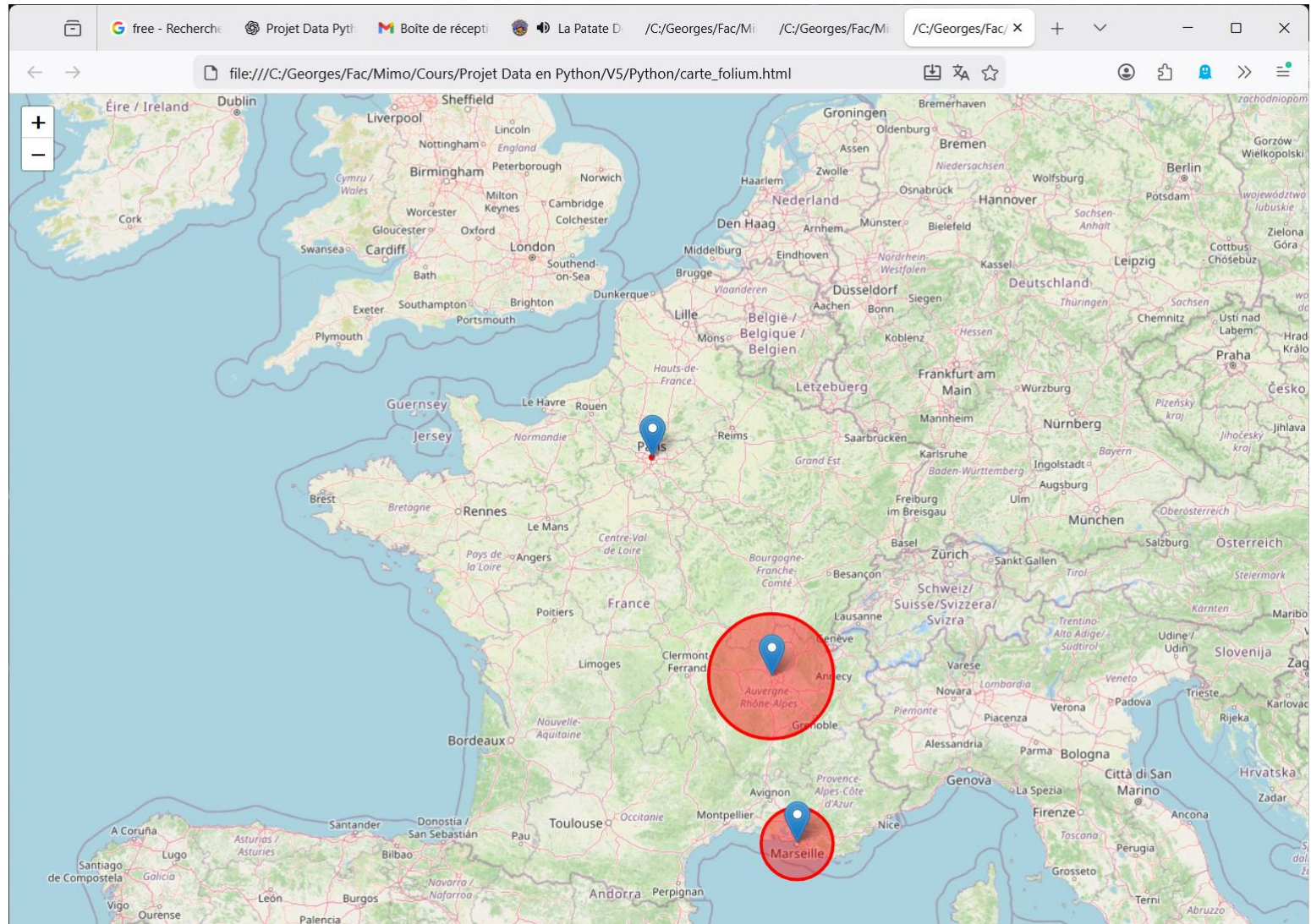
Ajout d'un Heatmap - met en évidence l'intensité ou la densité d'un phénomène sur une zone géographique grâce à des couleurs

```
points = data[["lat", "lon"]].values.tolist()  
HeatMap(points).add_to(carte)
```

Sauvegarde de la carte

```
carte.save("carte_folium.html")
```


Résultat

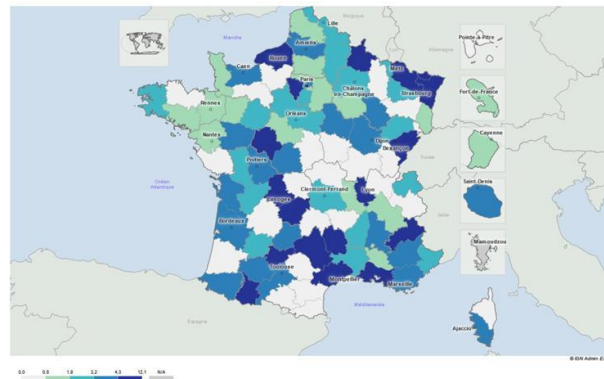


Objets folium

1. Marqueurs (Markers) : Affichent un point précis sur la carte
2. Cercles (Circle / CircleMarker) : Représentent une **intensité** d'un point d'une carte
3. Heatmap (carte de chaleur) : Montre la **densité** de points



4. Choropleth (carte par zone) : Colore des zones géographiques



Objets folium

5. Lignes (Polyline) : Représentent des trajets

6. Polygones (Polygon) : Délimitent une zone

7. Couches (TileLayer) : Permettent de changer le fond de carte (vue satellite, vue terrain)

...

Synthèse

Besoin métier	Objet
Localiser	Marker
Quantifier	Circle
Identifier zones denses	Heatmap
Comparer territoires	Choropleth
Visualiser flux	Polyline
Délimiter	Polygon

Conclusion

Limites

- Peu adapté aux très gros volumes
- Moins puissant que des outils SIG
- Personnalisation limitée

Folium : bibliothèque python simple et puissante pour la visualisation géographique